

課題③ ARP および ICMP パケットの解析

目的

事前準備

1. server と router の VM を起動する.
2. arp と ping コマンドで利用されるプロトコルを調査する.

手順

1. arp と ping コマンドで, どのプロトコルが利用されるのか調査し, 特に通信の開始から終了までに, 通信元と通信先との間に, OSI 参照モデルのどの層で, どのような手順で, どのように, どのような情報が, やり取りされるのか詳細を調べ, 整理しなさい.

arp コマンドは, ARP(Address Resolution Protocol) によって, ARP テーブルに記録された情報を表示・編集するためのコマンドである [1]. ARP とは, ネットワークがコンピュータの IP アドレスと物理的なマシンアドレスを変換(解決)するために使用される一般的な手法であり [2], 宛先ホストの IP アドレスを手がかりに, 次に送るべき機器の MAC アドレスを調べる. 送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを比較して, 宛先 IP アドレスが同じネットワーク上にあるときには, その宛先 IP アドレスの MAC アドレスを調べ, 宛先 IP アドレスが異なるネットワーク上にある場合には, 次に送るルータの IP アドレスから MAC アドレスを調べる. ARP パケットのフォーマットと各フィールドの説明をそれぞれ図 1 と表 1 に示す.

続いて, ARP によってアドレス解決を行う際の手順について示す. ここではホスト A がホスト B の MAC アドレスを解決しようとしているものとする.

- ① ホスト A は探索する IP アドレスにホスト B の IP アドレスを指定した ARP

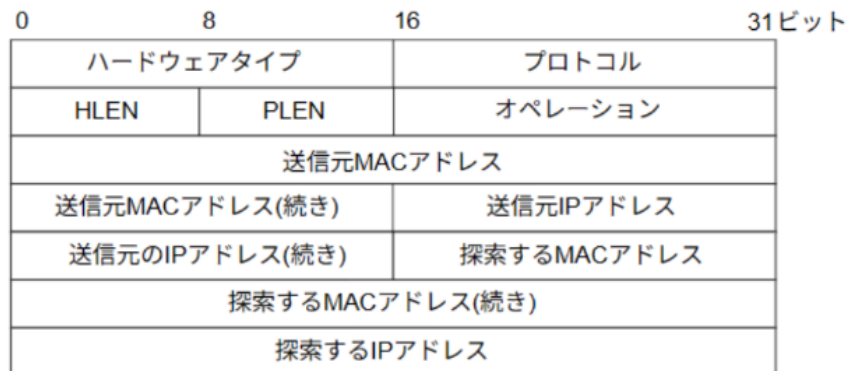


図1 ARPによるアドレス解決の仕組み ([3] より引用・改変)

表1 ARPパケットのフィールド構成 ([3] を参照に作成)

フィールド名	ビット数	内容
ハードウェアタイプ	16	どのようなデータリンクを使用しているかを示す。
プロトコルタイプ	16	ネットワーク層のプロトコルについて示す。
HLEN	8	ハードウェアアドレスの長さを示す。
PLEN	8	プロトコルアドレスの長さを示す。
オペレーション	16	ARP 要求パケットか ARP 応答パケットかを示す。 ARP 要求パケットの場合は 1, ARP 応答パケットの場合は 2。
送信元 MAC アドレス	48	送信元 MAC アドレスを示す。 ARP 応答パケットでは、ここに ARP 要求パケットで求 めていた MAC アドレスが設定されて返される。
送信元 IP アドレス	32	送信元 IP アドレス。
探索する MAC アドレス	48	探索する MAC アドレスを示す。ARP パケットではここ が分からないので、通常は 0 の値が設定されている。
探索する IP アドレス	32	ARP 要求パケットでは、探索する IP アドレスを示し、 ARP 応答パケットでは、宛先（要求パケットの送信元）の アドレスが設定される。

要求パケットをネットワークにブロードキャストする。

- ② ホスト B は ARP 要求パケットを受け取ると、ホスト A に対して自身の NIC に割り当てられている MAC アドレスを ARP ユニキャストする。
- ③ ホスト A は ARP 応答パケットを受け取り、そこに記述される MAC アドレスはコンピュータ内の ARP テーブルに登録され、数分間キャッシュされる。一度登録されるとキャッシュされている間は ARP の再問い合わせが実行されることはない。

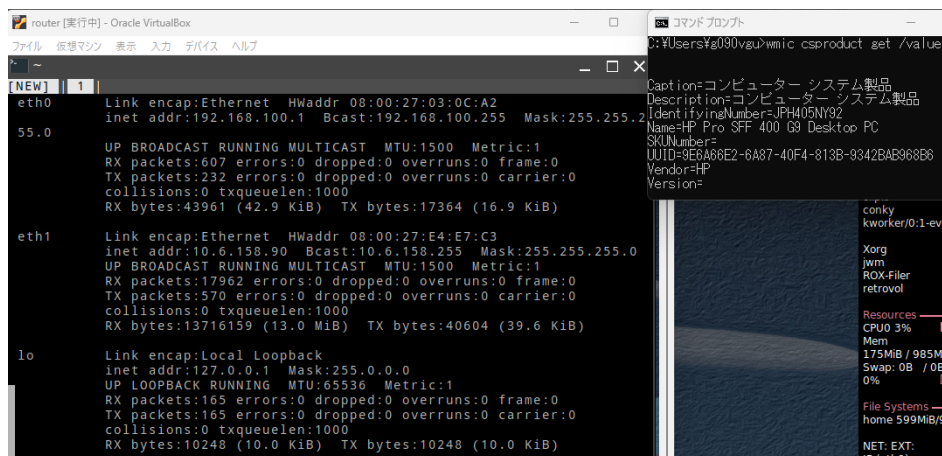
2. 両 VM で console を開く。

3. 次のコマンドを実行して、IP アドレスを確認する。

```
# ifconfig -a
```

※ Request timed out. が表示され所定の情報が得られない場合は、各 PC のフィルタリングの設定を確認する。

図 2, 3 にそれぞれ router と server の ifconfig コマンドの実行結果を示す。また、この結果から読み取れる情報についてまとめたものを表 2 に示す。router は 10.6.158.0/24 のネットワークに属するインターフェース eth1 と 192.168.100.0/24 のネットワークに属するインターフェース eth0 を持っており、server は 192.168.100.0/24 のネットワークに属するインターフェース eth0 を持っていることが読み取れる。



```
router [実行中] - Oracle VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ

[NEW] 1
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:03:0C:A2
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:607 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:232 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:43961 (42.9 KiB)  TX bytes:17364 (16.9 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:E4:E7:C3
          inet addr:10.6.158.90  Bcast:10.6.158.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17962 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:570 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:13716159 (13.0 MiB)  TX bytes:40604 (39.6 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10248 (10.0 KiB)  TX bytes:10248 (10.0 KiB)
```

図 2 router の ifconfig コマンドの実行結果

4. マシン間で ping を実行する。

```
# ping 別の VM の IP アドレス
```

VM 間での ping の実行結果を図 4, 5 に示す。いずれの場合においても、全パ

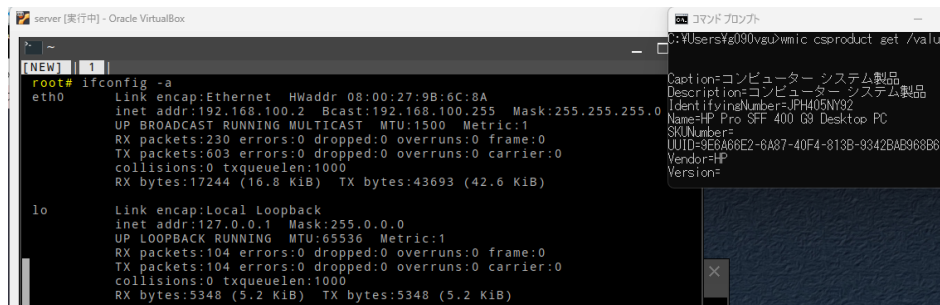


図3 server の ifconfig コマンドの実行結果

表2 ifconfig コマンドの実行結果から読み取れる情報のまとめ

VM	インターフェース名	IP アドレス	MAC アドレス
router	eth1	10.6.158.90	08:00:27:03:0c:a2
router	eth0	192.168.100.1	08:00:27:e4:e7:c3
server	eth0	192.168.100.2	08:00:27:9b:6c:8a

ケットに対して応答が帰ってきていることが 0% packet loss という出力から読み取れる。

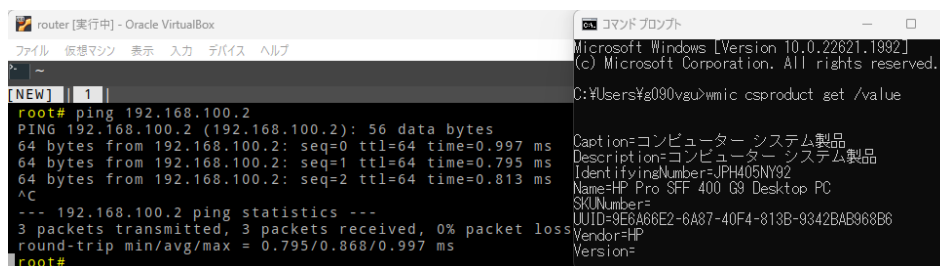


図4 router から server への ping の実行結果

5. 両方の VM で次のコマンドを実行し、ARP キャッシュの内容を確認する。

```
# arp -an
```

6. 確認後、次のコマンドを実行し、server の arp キャッシュの内容をクリアする。

```
# arp -d IP アドレス (ARP キャッシュに残っている IP アドレス)
```

7. 再度、ARP キャッシュの内容を確認し、クリアされていることを確認する。

※ 組織外側のネットワークの端末に関するキャッシュは消せなくてもよい。

図6, 7にそれぞれ router と server の手順5, 6, 7の実行結果を示す。それぞれキャッシュがクリアされた後では、192.168.100.0/24に属するarpテーブルの内容

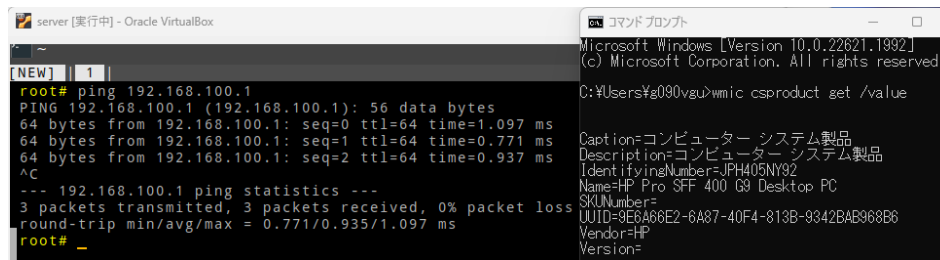


図 5 server から router への ping の実行結果

が空になっていることがわかる。

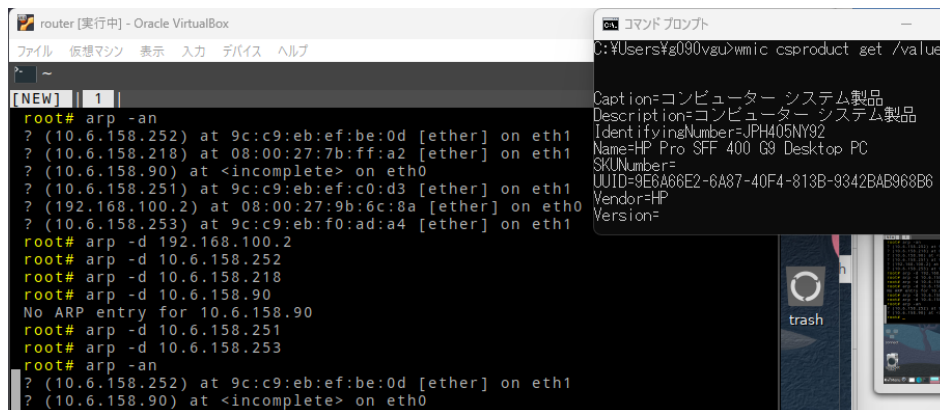


図 6 router の ARP キャッシュ

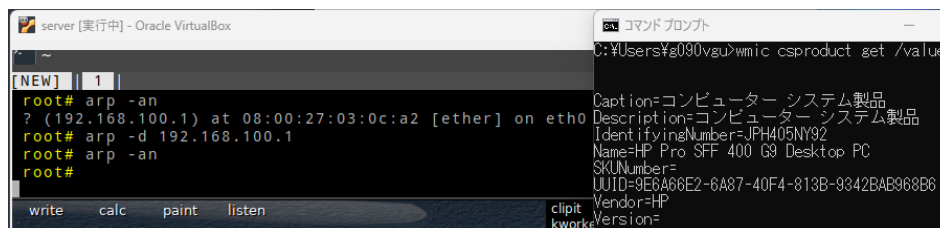


図 7 server の ARP キャッシュ

8. server の VM で Wireshark-gtk を起動する。
9. [Wireshark] のメニューの [Capture] → [Start] を実行し、キャプチャを開始する。
※ Capture Interfaces で router と接続しているインターフェース (デバイス) を指定すること
10. server から router へ ping を実行する。

図 8, 9 に server から router への ping の実行結果とそれによって生じたパケット

の一覧を示す。

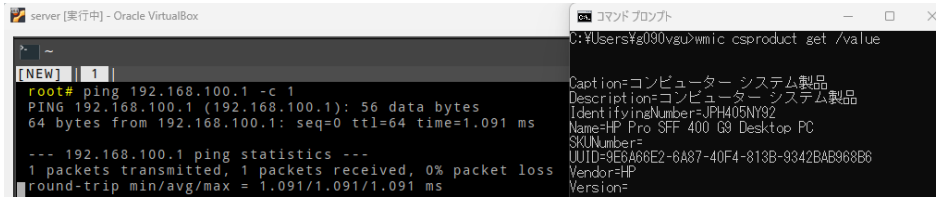


図 8 Wireshark でキャプチャされた ping によって生じた通信の一覧

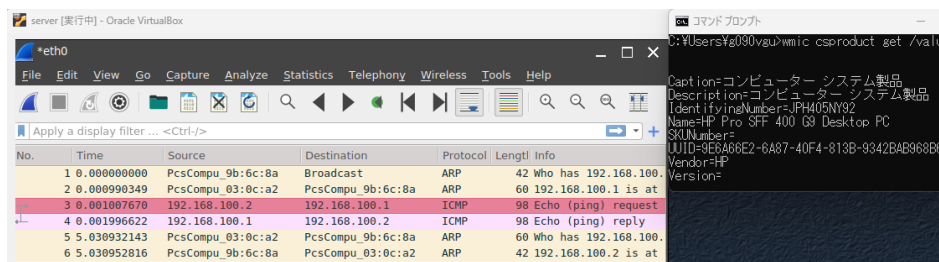


図 9 Wireshark でキャプチャされた ping によって生じた通信の一覧

図 8 から、ここでもパケットは損失することなく、正常に通信できたことがわかる。図 9 から、ping によって生じた通信では、ARP のパケットが送受信された後に、ICMP のパケットが送受信されていることがわかる。

11. [Capture] → [Stop] を実行してキャプチャを停止し、ARP によって生じた通信を確認し、調査結果より想定される手続きで情報が端末間でやり取りされているか解析しなさい。

図 10, 11 に ARP によって生じた通信のパケットである ARP リクエストパケットと ARP リプライパケットを示す。

まず、パケットのフォーマットについて比較を行う。図 1 に示した ARP パケットのフォーマットは図 10, 11 から確認できる実際に得られたパケットのフォーマットと完全に一致していることが確認できる。オペレーション (opcode) について確認すると、それぞれ 1,2 の値が設定されており、それぞれ ARP 要求パケットと

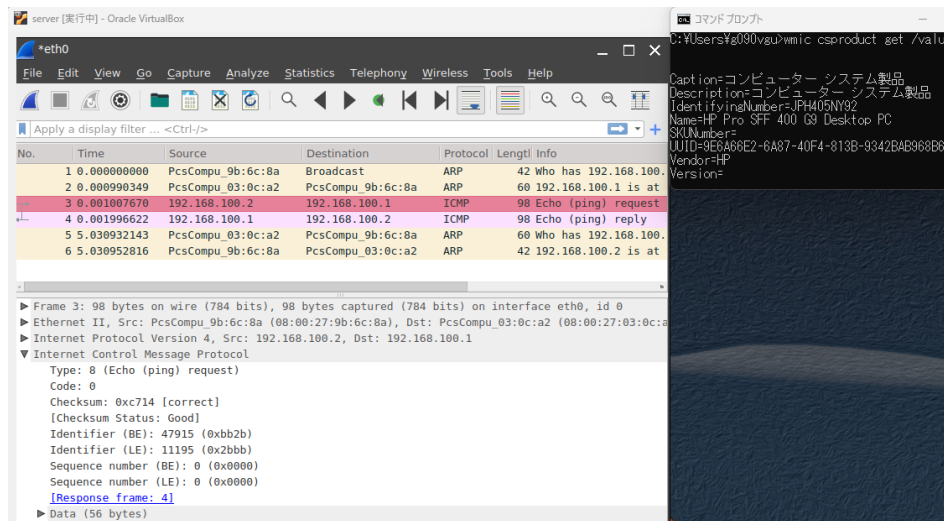


図 10 ARP リクエストパケット

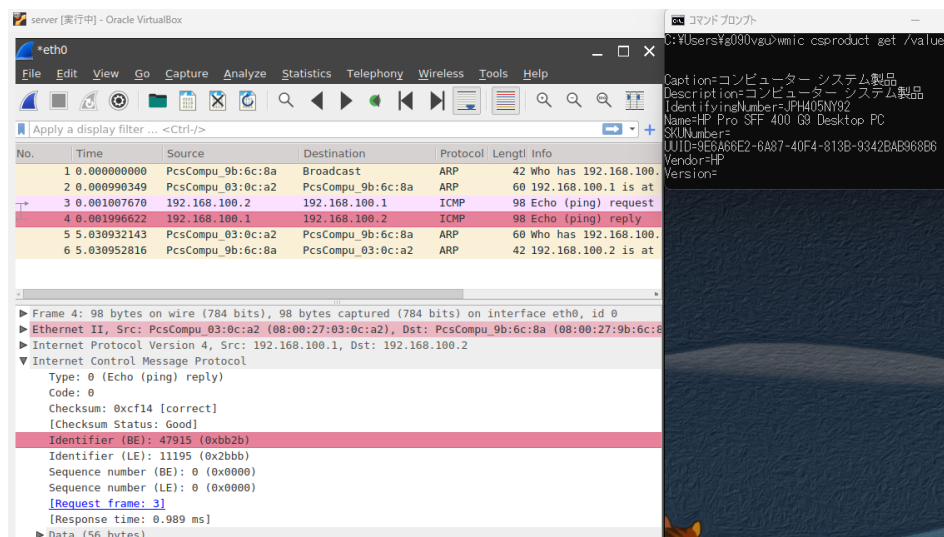


図 11 ARP リプライパケット

- ARP 応答パケットであることがわかる。図 10 においては、探索する IP アドレス (Target IP address) のフィールドに router の IP アドレスである 192.168.100.1,
12. 次に、ping コマンドによって生じた通信の内容を確認し、調査結果より想定される手続きで情報がやり取りされているか端末間で解析しなさい。
 13. 再度、ARP キャッシュの内容を確認する。
 14. 実験で得た結果（コマンド実行結果、キャプチャした結果など）を用いて、arp と ping を用いた通信の仕組み・手続きをレポートで報告しなさい。

参考文献

- [1] Bash 玄. arp - ARP テーブルを表示・操作するコマンド. Bash 道, [https :
//bash-do.com/linux-command-arp/](https://bash-do.com/linux-command-arp/). 閲覧日: 2026 年 6 月 1 日. 2026.
- [2] Matteo Duò. アドレス解決プロトコル ARP とは. Kinsta リソースセンター, [https :
//kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-arp/](https://kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-arp/). 最終更新日: 2025 年 10 月 02
日, 閲覧日: 2026 年 6 月 1 日. 2025.
- [3] 瀬戸 美月 and 株式会社わくわくスタディワールド. 徹底攻略 ネットワークスペシャリスト教科書 令和 5 年度版. ISBN: 978-4295022596. インプレス, 2025.